

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ปัจจุบันระบบขนส่งมวลชนถือเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อคุณภาพชีวิตของประชากร เมื่อมีจำนวนรถมากก็ยากที่จะควบคุมหรือระบุดันนั้นว่าใครเป็นเจ้าของจึงได้มีการคิดวิธีระบุเจ้าของรถโดยดูจากป้ายทะเบียนว่าใครคือเจ้าของ สำหรับกรมขนส่งนั้นมีความต้องการอย่างมากที่จะระบุเจ้าของรถ ยกตัวอย่างเช่น การขับรถฝ่าไฟแดง ขับรถเร็วกว่ากำหนดหรือการขโมยรถ ซึ่งต้องการทราบเจ้าของรถในทันทีจากภาพถ่ายที่ได้ทำการตั้งกล้องไว้ตามสี่แยกต่างๆ เราจึงคิดวิธีที่จะนำวิธีการประมวลผลภาพเข้ามาใช้ระบุทะเบียนรถที่อยู่บนภาพ ซึ่งสามารถที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้กับระบบเก็บค่าผ่านทางหรือการควบคุมรถเข้าออกในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อต้องการระบุหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ปรากฏบนภาพถ่าย ให้มีความถูกต้องมากที่สุด โดยวิธีการประมวลผลภาพซึ่งหากสามารถระบุหมายเลขที่ถูกต้องได้ถึง 100 เปอร์เซนต์แล้วจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบขนส่งต่างๆ ได้อีกมากมาย

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการประมวลผลภาพถ่ายป้ายทะเบียนรถยนต์ขณะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อย ซึ่งจะแปลงภาพโดยผ่านกระบวนการประมวลผลภาพได้หมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ต้องการ โดยในการศึกษาป้ายทะเบียนของรถบรรทุกซึ่งเป็นตัวเลขทั้งหมดกับทะเบียนรถทหารที่เป็นตัวเลขไทย จะยังไม่อยู่ในขอบเขตของโครงการที่กำลังทดลอง

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลภาพในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาตำแหน่งส่วนที่เป็นป้ายทะเบียนของรถยนต์
2. ศึกษากระบวนการทำงานทาง Image Processing ที่ใช้สำหรับการหาตำแหน่งและแปลงภาพ เช่น Binary , Threshold , Segmentation , Recognition
3. วิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบ

4. พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการแปลงภาพ หาดำแหน่งภาพ และเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ความถูกต้อง
5. วิเคราะห์ผลการทดลองและแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดจากนั้นสรุปผล

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทาง Image Processing ที่ใช้ศึกษา
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการนำ Technique ทาง Image มาใช้ในการทำงาน
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจใน Algorithm ขั้นตอนการหาดำแหน่งของป้ายทะเบียนรถยนต์ , การทำระบบรู้จำ Neural Network

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี

2.1 การแปลงภาพจาก 24 Bits เป็นภาพขาว-ดำ 2 Bits Binary Image ด้วยวิธี Threshold

2.2 การหาดำแหน่งของป้ายทะเบียน

2.3 การแบ่งป้ายทะเบียนเป็นส่วนๆ โดยวิธี Segmentation

2.4 การรู้จำตัวอักษรโดยใช้ Neural Network

บทที่ 3 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ โดยมีขั้นตอนการทำงานตั้งแต่รับภาพสี 24 Bits ผ่านขั้นตอน Threshold ได้ภาพเป็น 2 Bits Binary Image แล้วทำการหาดำแหน่งของทะเบียนโดย

ใช้ Algorithm ที่คิดขึ้นกับวิธี Localize แล้วทำการแบ่งตัวหนังสือเป็นส่วนๆด้วย

วิธี Segmentation จากนั้นนำตัวอักษรที่ได้จากการแบ่งไปเข้าระบบรู้จำ Neural Network ซึ่งได้มีการเก็บรูปแบบของตัวหนังสือไว้ก่อนแล้วเป็นจำนวนมาก ขั้นตอนสุดท้ายจะให้ Program Generate ผลลัพธ์ออกมา

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองหาค่าความถูกต้องของ Program เทียบกับค่าจริง ว่าเกิด Error ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์และสรุปผลการทดลอง

บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ